# 将 NFS 卷添加到启用了 NFS 的 SVM

System Manager Classic

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/nfs-config/task_creating_configuring_volume.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

将 NFS 卷添加到启用了 NFS 的 SVM . . . . . 1
创建并配置卷 . . . . . 1
为卷创建导出策略 . . . . . 2
从 UNIX 管理主机验证 NFS 访问 . . . . . 4
配置并验证 NFS 客户端访问（将 NFS 卷添加到启用了 NFS 的 SVM ） . . . . . 5

# 将 NFS 卷添加到启用了 NFS 的 SVM

将 NFS 卷添加到启用了 NFS 的 SVM 涉及创建和配置卷，创建导出策略以及从 UNIX 管理主机验证访问。然后，您可以配置 NFS 客户端访问。

必须在 SVM 上完全设置 NFS 。

## 创建并配置卷

您必须创建一个 FlexVol 卷以包含数据。您可以选择更改卷的默认安全模式，此模式是从根卷的安全模式继承的。您也可以选择更改卷在命名空间中的默认位置，即 Storage Virtual Machine （ SVM ）的根卷。

步骤

1. 导航到 * 卷 * 窗口。
2. 单击 * 创建 * > * 创建 FlexVol * 。

   此时将显示创建卷对话框。

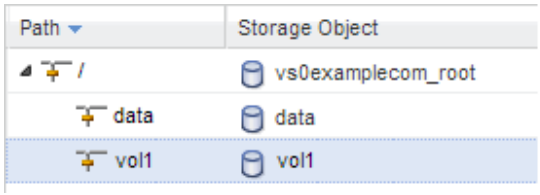
3. 如果要更改以日期和时间戳结尾的默认名称，请指定一个新名称，例如 `vol1` 。
4. 为卷选择一个聚合。
5. 指定卷的大小。
6. 单击 * 创建 * 。

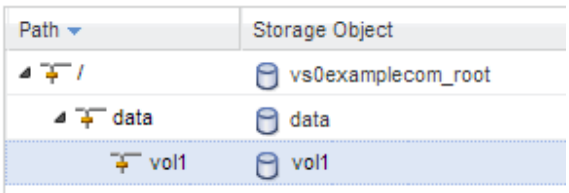
   默认情况下，在 System Manager 中创建的任何新卷都会使用卷名称作为接合名称挂载到根卷上。NFS 客户端在挂载卷时使用接合路径和接合名称。

7. 如果您不希望将卷位于 SVM 的根目录，请修改新卷在现有命名空间中的位置：

   a. 导航到 * 命名空间 * 窗口。
   b. 从下拉菜单中选择 * SVM* 。
   c. 单击 * 挂载 * 。
   d. 在 * 挂载卷 * 对话框中，指定卷，其接合路径的名称以及要挂载卷的接合路径。
   e. 在 * 命名空间 * 窗口中验证新的接合路径。

      如果要将某些卷组织在名为 `data` 的主卷下，可以将新卷 "`vol1` " 从根卷移动到 " `data` " 卷。



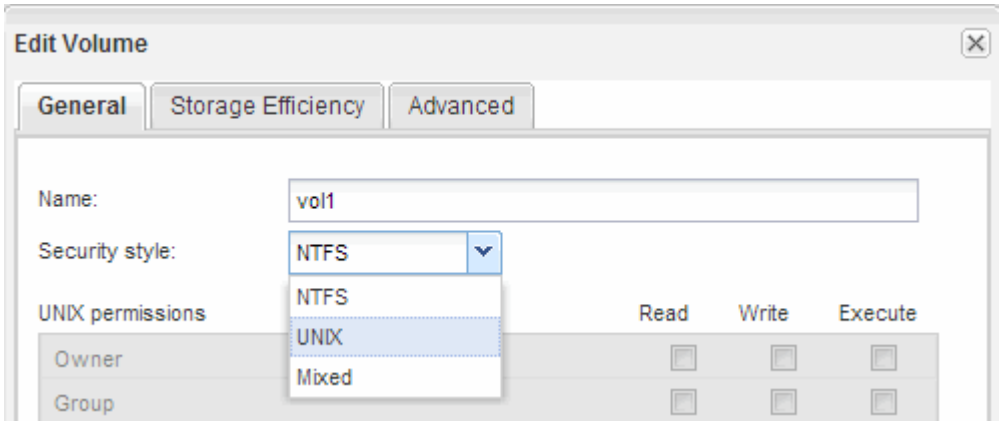




8. 查看卷的安全模式，并根据需要进行更改：

a. 在 * 卷 * 窗口中，选择刚刚创建的卷，然后单击 * 编辑 * 。

   此时将显示编辑卷对话框，其中显示了卷的当前安全模式，此安全模式是从 SVM 根卷的安全模式继承的。

b. 确保安全模式为 UNIX 。




# 为卷创建导出策略

在任何 NFS 客户端能够访问卷之前，您必须为卷创建导出策略，添加允许管理主机访问的规则，并将新导出策略应用于卷。

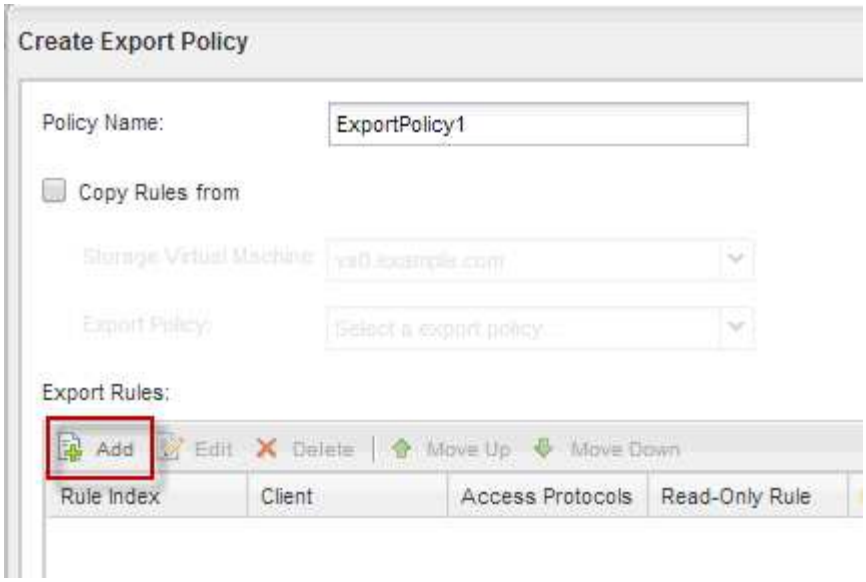
步骤

1. 导航到 * SVM* 窗口。
2. 单击 * SVM 设置 * 选项卡。
3. 创建新导出策略：

   a. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * ，然后单击 * 创建 * 。

   b. 在 * 创建导出策略 * 窗口中，指定策略名称。

   c. 在 * 导出规则 * 下，单击 * 添加 * 向新策略添加规则。

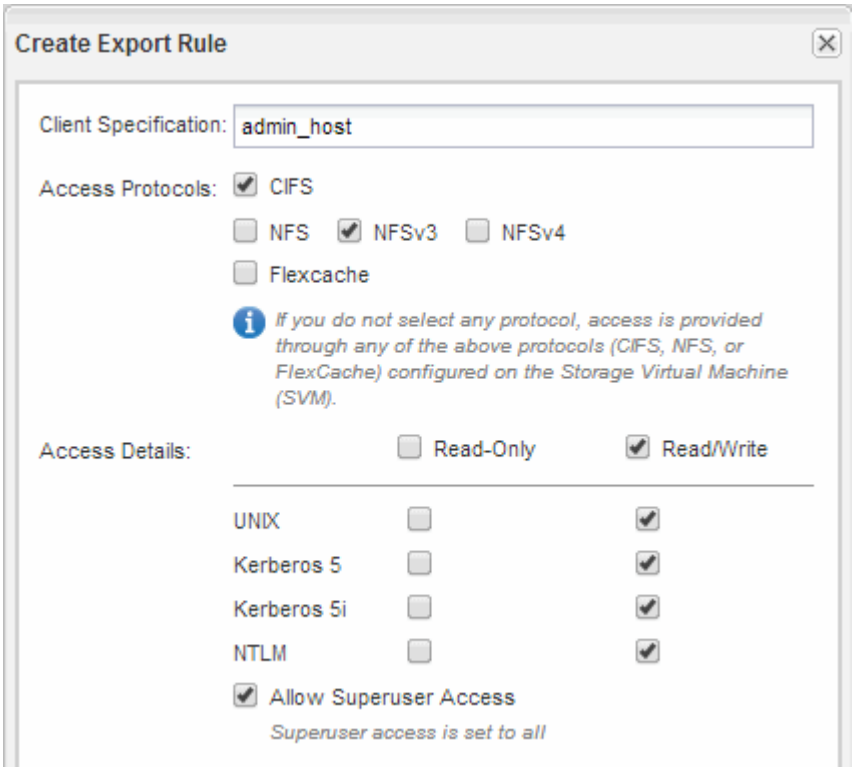



4. 在 * 创建导出规则 * 对话框中，创建一个允许管理员通过所有协议对导出进行完全访问的规则：

   a. 指定要从中管理导出卷的 IP 地址或客户端名称，例如 admin_host 。

   b. 选择 * NFSv3* 。

   c. 确保已选择所有 * 读 / 写 * 访问详细信息以及 * 允许超级用户访问 * 。




   d. 单击 * 确定 * ，然后单击 * 创建 * 。

此时将创建新导出策略及其新规则。

5. 将新导出策略应用于新卷，以便管理员主机可以访问此卷：

   a. 导航到 * 命名空间 * 窗口。

b. 选择卷并单击 * 更改导出策略 * 。

c. 选择新策略并单击 * 更改 * 。

- 相关信息 *

验证从 UNIX 管理主机进行的 NFS 访问

# 从 UNIX 管理主机验证 NFS 访问

在配置对 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 NFS 访问后，您应登录到 NFS 管理主机并从 SVM 读取数据并向 SVM 写入数据来验证配置。

开始之前

- 客户端系统必须具有先前指定的导出规则允许的 IP 地址。
- 您必须具有 root 用户的登录信息。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到客户端系统。
2. 输入 `cd /mnt/` 将目录更改为挂载文件夹。
3. 使用 SVM 的 IP 地址创建并挂载新文件夹：

   a. 输入 `mkdir /mnt/folder` 创建新文件夹。

   b. 输入 `mount -t nfs -o nfsver=3 ， hard IPAddress ： /volume_name /mnt/folder` 将卷挂载到此新目录。

   c. 输入 `cd folder` 将目录更改为新文件夹。

   以下命令将创建一个名为 test1 的文件夹，并在 test1 挂载文件夹的 192.0.2.130 IP 地址处挂载 vol1 卷，然后更改为新的 test1 目录：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

4. 创建一个新文件，验证该文件是否存在并向其写入文本：

   a. 输入 `touch filename` 以创建测试文件。

   b. 输入 `ls -l filename` 以验证此文件是否存在。

   c. 输入 `cat > filename` ，键入一些文本，然后按 Ctrl+D 将文本写入测试文件。

   d. 输入 `cat filename` 以显示测试文件的内容。

   e. 输入 `rm filename` 以删除测试文件。

   f. 输入 `cd ..` 返回到父目录。

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

您已确认已启用对 SVM 的 NFS 访问。

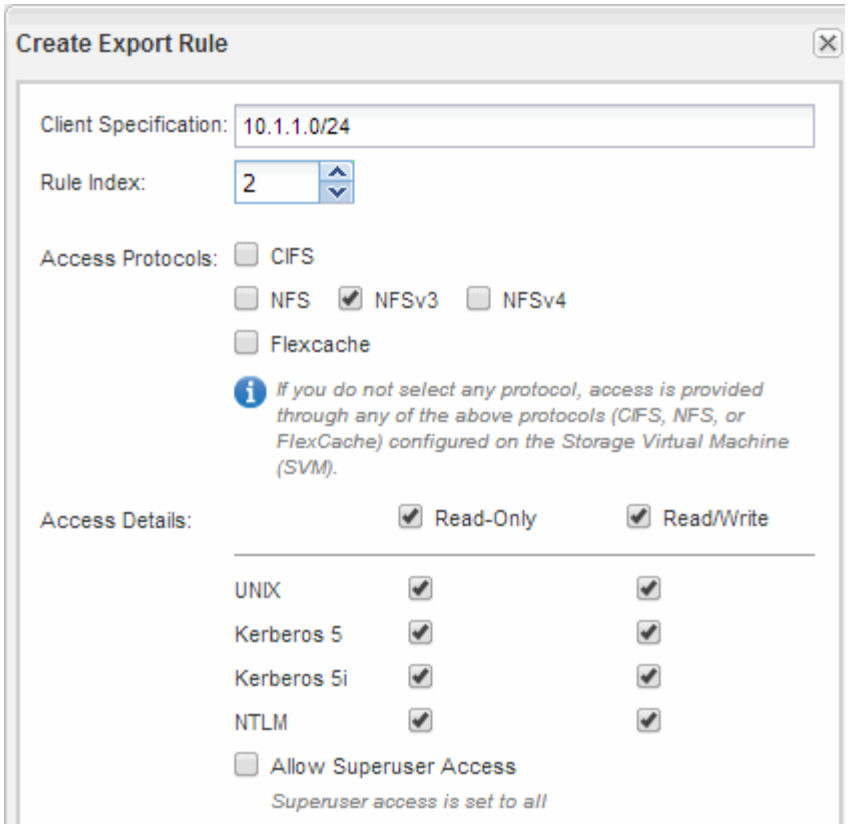
# 配置并验证 NFS 客户端访问（将 NFS 卷添加到启用了 NFS 的 SVM ）

准备好后，您可以通过在 UNIX 管理主机上设置 UNIX 文件权限并在 System Manager 中添加导出规则来为选定客户端授予对共享的访问权限。然后，您应测试受影响的用户或组是否可以访问此卷。

步骤

1. 确定要为哪些客户端和用户或组授予对共享的访问权限。
2. 在 UNIX 管理主机上，使用 root 用户在卷上设置 UNIX 所有权和权限。
3. 在 System Manager 中，向导出策略添加允许 NFS 客户端访问共享的规则。
   a. 选择 Storage Virtual Machine （ SVM ），然后单击 * SVM 设置 * 。
   b. 在 * 策略 * 窗格中，单击 * 导出策略 * 。
   c. 选择与卷同名的导出策略。
   d. 在 * 导出规则 * 选项卡中，单击 * 添加 * 并指定一组客户端。
   e. 为 * 规则索引 * 选择 * 。 2 以使此规则在允许访问管理主机的规则之后执行。
   f. 选择 * NFSv3* 。
   g. 指定所需的访问详细信息，然后单击 * 确定。 *

      您可以通过键入子网 `10.1.1.0/24` 作为 * 客户端规范 * 并选中除 * 允许超级用户访问 * 以外的所有访问复选框来为客户端提供完全读 / 写访问权限。




4. 在 UNIX 客户端上，以现在有权访问卷的用户之一身份登录，并验证您是否可以挂载卷并创建文件。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.